

NEXA DIGITAL SCHOOL

MÉMOIRE MASTER 1 CYBERSÉCURITÉ — RNCP 38117

STAGE TERCIMUM · DÉPLOIEMENT JITSI-MEET (VPS INFOMANIAK)

Livret pratique 2/3

Supervision & Sécurité

Détection et réaction : Fail2Ban, Suricata, Wazuh

Livret Supervision (2/3) — IDS / SIEM

Auteur Benoît Robart

Cible Instance Ubuntu 22.04 LTS — VPS Infomaniak

Dépôt github.com/001418-M1

Date 10 juin 2026

Sommaire

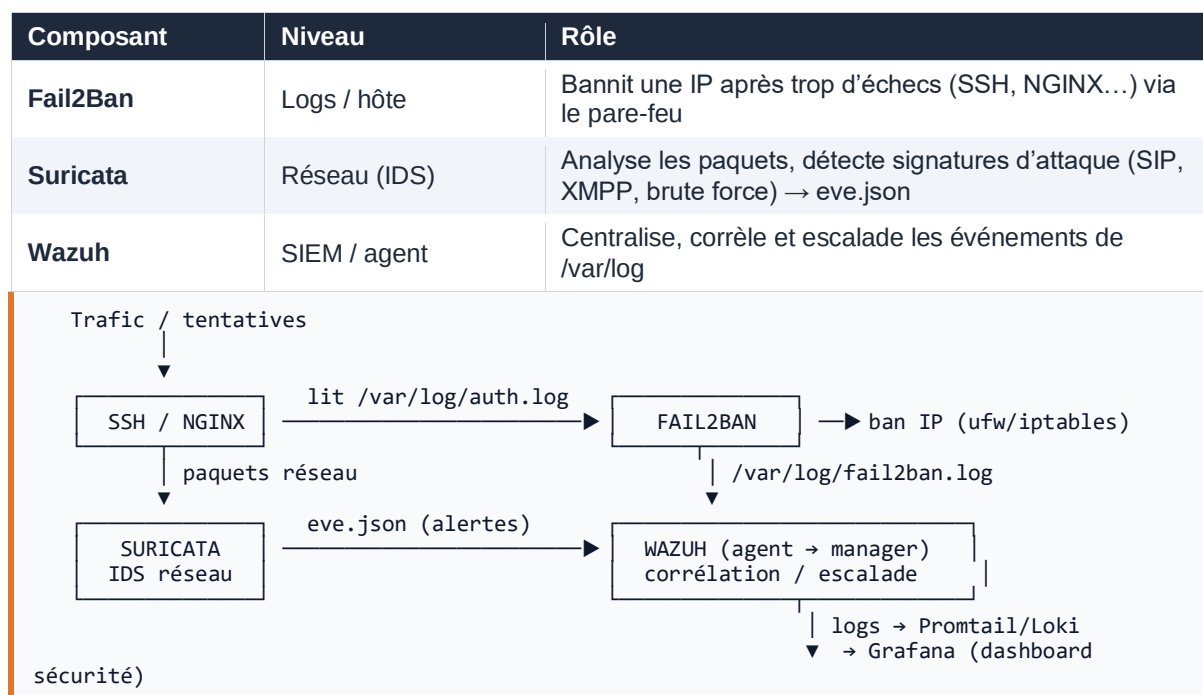
1. Objectif et contexte.....	3
1.2 Logique des trois couches	3
1.3 Cartographie vers le dépôt.....	3
2. Fail2Ban — réaction automatique.....	4
3. Suricata — détection d'intrusion réseau.....	4
4. Wazuh — agent SIEM.....	5
5. Coordination et corrélation des logs.....	6
6. Script de surveillance Fail2Ban.....	6
7. Pièges rencontrés et solutions.....	7
8. Checklist de mise en service	7

1. Objectif et contexte

Ce livret couvre la supervision de sécurité : détecter les comportements hostiles et y réagir, en particulier pendant les tests de charge où l'on simule un trafic massif ou malveillant contre le serveur Jitsi. Trois outils complémentaires sont déployés sur l'instance Ubuntu : Fail2Ban (réaction automatique aux tentatives de force brute), Suricata (détection d'intrusion réseau) et Wazuh (agent SIEM de corrélation).

Ces trois couches ne se recouvrent pas : Fail2Ban agit sur les journaux applicatifs et bannit des IP, Suricata inspecte les paquets réseau et lève des alertes de signature, Wazuh agrège et corrèle l'ensemble pour une vue centralisée.

1.2 Logique des trois couches



1.3 Cartographie vers le dépôt

Fichier sur le serveur	Dossier du dépôt	Rôle
/etc/fail2ban/jail.local	configs/fail2ban/	Politique globale + jail [sshd]
/etc/fail2ban/jail.d/sshd.local	configs/fail2ban/jail.d/	Surcharge SSH dédiée
/etc/fail2ban/filter.d/nginx-login.conf	configs/fail2ban/filter.d/	Filtre NGINX (optionnel)
/etc/suricata/suricata.yaml	configs/suricata/	Interface, HOME_NET, sortie eve.json
/var/ossec/etc/ossec.conf	configs/wazuh/	Pointage vers le manager Wazuh
scripts/fail2ban-monitor.sh	scripts/	Surveillance Fail2Ban

Attention conventions — Le journal note un conflit pour avoir installé des binaires à la fois via apt et dans /opt. Règle simple : pour cette suite de sécurité, tout passe par apt / dépôts officiels (pas de binaires manuels dans /opt), afin d'éviter les doublons et faciliter les mises à jour.

2. Fail2Ban — réaction automatique

2.1 Installation

```
sudo apt update && sudo apt install -y fail2ban
sudo systemctl enable --now fail2ban
sudo systemctl status fail2ban
```

2.2 Configuration (ne jamais éditer jail.conf directement)

On copie jail.conf vers jail.local : les surcharges locales survivent aux mises à jour du paquet.

```
sudo cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local
sudo nano /etc/fail2ban/jail.local

# /etc/fail2ban/jail.local (sections essentielles)
[DEFAULT]
bantime = 1h
findtime = 10m
maxretry = 5
backend = systemd

[sshd]
enabled = true
port = 22
logpath = /var/log/auth.log
maxretry = 5
```

Pour isoler proprement la règle SSH, on peut la placer dans un fichier dédié plutôt que dans jail.local :

```
# /etc/fail2ban/jail.d/sshd.local
[sshd]
enabled = true
maxretry = 5
bantime = 1h
```

2.3 Application et vérification

```
sudo systemctl restart fail2ban
sudo fail2ban-client status
sudo fail2ban-client status sshd
sudo tail -f /var/log/fail2ban.log
```

Le journal du stage montre un fonctionnement effectif : fichier surveillé /var/log/auth.log, jail [sshd] active, plusieurs IP bannies après dépassement du seuil (ex. 210.79.191.194, 80.94.95.115) et une libération automatique en fin de bantime.

3. Suricata — détection d'intrusion réseau

Suricata est installé depuis le dépôt officiel OISF (plus stable et à jour que le paquet de base) et placé en mode IDS (écoute passive), adapté à une VM.

```
sudo add-apt-repository ppa:oisf/suricata-stable -y
sudo apt update && sudo apt install suricata -y

# Vérifications post-installation
which suricata
suricata --build-info
sudo ls -la /etc/suricata/
sudo ls -la /var/log/suricata/
```

3.1 Détecter l'interface réseau et l'écrire dans la config

Repérer le nom de l'interface (souvent ens3 ou eth0 sur une VM), puis l'indiquer dans suricata.yaml ainsi que le réseau surveillé.

```
ip a

# /etc/suricata/suricata.yaml (extraits à adapter)
vars:
  address-groups:
    HOME_NET: "[37.156.46.238/32]"      # ou le sous-réseau de la VM

af-packet:
  - interface: ens3                    # remplacer par l'interface réelle (ip a)

outputs:
  - eve-log:
      enabled: yes
      filetype: regular
      filename: eve.json                # → /var/log/suricata/eve.json
```

3.2 Test de configuration et démarrage

```
sudo suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml # test à blanc
sudo systemctl enable --now suricata
sudo systemctl status suricata
sudo tail -f /var/log/suricata/eve.json
```

Couplage observabilité — Suricata se relie à la chaîne du livret Monitoring : eve.json est lu par Promtail puis indexé dans Loki, ce qui permet d'afficher les alertes réseau dans un panel Grafana aux côtés des métriques système.

4. Wazuh — agent SIEM

On installe ici l'agent Wazuh (le manager peut être local ou distant). L'agent collecte les événements de l'hôte et les envoie au manager pour corrélation.

```
# 1. Clé GPG officielle
curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH \
  | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/wazuh.gpg

# 2. Dépôt APT
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/wazuh.gpg] \
https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main" \
  | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list

# 3. Installation de l'agent
sudo apt update && sudo apt install wazuh-agent -y
```

4.1 Pointer l'agent vers le manager

```
# /var/ossec/etc/ossec.conf (section à éditer)
<client>
  <server>
    <address>127.0.0.1</address>  <!-- IP du manager : voir les 4 cas ci-dessous -->
    <port>1514</port>
  </server>
</client>
```

L'adresse du manager dépend de l'architecture :

- Manager installé plus tard sur un serveur existant → son IP privée/publique (ip a, hostname -I).

- Manager dans un cluster Wazuh + ELK → IP de la VM/conteneur exécutant wazuh-manager.
- Manager sur la même machine (test) → 127.0.0.1.
- Manager infogéré / cloud → IP publique ou nom DNS (ex. manager.mondomaine.tld).

Pare-feu — La communication agent ↔ manager utilise le port 1514/tcp. Si un pare-feu est actif :
`sudo ufw allow 1514/tcp.`

```
sudo systemctl daemon-reexec
sudo systemctl enable --now wazuh-agent
sudo systemctl status wazuh-agent
```

5. Coordination et corrélation des logs

Le plan de coordination sécurité du journal articule les trois outils autour d'un test de charge JMeter (détaillé dans le livret Jitsi-Meet).

Étape	Action	Outils	Résultat attendu
1	Déployer les IDS/IPS	Suricata, Fail2Ban, Wazuh	Surveillance complète
2	Activer journalisation et règles	suricata.yaml, jail.local	Réactions en cas d'attaque
3	Tester les services	systemctl, fail2ban-client, suricata -T	Vérification des états
4	Lancer un test de charge	Apache JMeter	Simulation de trafic hostile
5	Corréler et évaluer	logs Fail2Ban / Suricata / Wazuh	Analyse temps réel

Journaux à surveiller en direct pendant un test :

```
sudo tail -f /var/log/auth.log           # tentatives SSH
sudo tail -f /var/log/fail2ban.log       # bannissements
sudo tail -f /var/log/suricata/eve.json  # anomalies réseau
sudo tail -f /var/ossec/logs/ossec.log   # corrélation Wazuh
```

6. Script de surveillance Fail2Ban

À placer dans `scripts/fail2ban-monitor.sh`, rendu exécutable par `chmod +x`. Il donne en un coup d'œil l'état global, le détail de la jail SSH et les dernières lignes du journal.

```
#!/usr/bin/env bash
# scripts/fail2ban-monitor.sh
set -euo pipefail

echo "=== Fail2Ban – état global ==="
sudo fail2ban-client status

echo
echo "=== Jail sshd ==="
sudo fail2ban-client status sshd

echo
echo "=== Dernières lignes du journal ==="
sudo tail -n 20 /var/log/fail2ban.log
```

```
cd /home/ubuntu/scripts
chmod +x fail2ban-monitor.sh
./fail2ban-monitor.sh
```

7. Pièges rencontrés et solutions

Symptôme	Cause	Solution
Doublons / dépendances cassées	Binaires installés à la fois via apt et dans /opt	Purge complète puis réinstallation propre via apt / dépôts officiels
Permission denied sur /etc/suricata	Droits insuffisants pour l'utilisateur ubuntu	Préfixer par sudo, vérifier l'ownership des répertoires
Suricata n'écoute rien	Mauvaise interface dans af-packet	Récupérer le nom exact via ip a et corriger suricata.yaml
Agent Wazuh inactif	IP du manager non renseignée	Renseigner <server> dans ossec.conf (127.0.0.1 en test)
Communication agent bloquée	Port 1514 fermé	sudo ufw allow 1514/tcp

8. Checklist de mise en service

- Fail2Ban actif, jail [sshd] visible via fail2ban-client status sshd.
- Suricata testé (suricata -T) et actif, eve.json alimenté.
- Agent Wazuh actif, ossec.conf pointant vers le bon manager, port 1514 ouvert.
- Journaux corrélables (auth.log, fail2ban.log, eve.json, ossec.log).
- Script fail2ban-monitor.sh exécutable et versionné dans scripts/.
- Configs commitées dans configs/fail2ban/, configs/suricata/, configs/wazuh/.